

Alaska Airlines Flight 261



Projeto Integrador III
Estudo de Caso

Professores:

- Rodrigo Elias Pereira
- Luiz Alberto Nolasco

São José dos Campos – SP
– 2026 –

Integrantes e Entregas



Pedro
Henrique
Barros

- Conclusão do trabalho



Mateus
Aparecido

- Extensão de intervalos de manutenção periódica.
- Discorra sobre a atuação da Alaska Airlines na extensão dos intervalos de lubrificação e checks C
- Considere a atuação da FAA na aprovação destas extensões



Washington
Luiz

- Estoque recomendado para a Alaska Airlines que possuía 48 aeronaves na época do acidente
- Estoque da Boeing para suprir a necessidade da frota de 1.194 aeronaves



Vinicius
Santos

- Custo Check C
- Reserva de Manutenção para a manutenção e substituição do conjunto do eixo do sistema de compensação do estabilizador horizontal



Kauã Yuri

- Dados de confiabilidade do Sistema de Compensação do Estabilizador Horizontal
- Análise das taxas de falhas dos componentes do conjunto do eixo



Raphael
Nunes

- Com base no preço de lista de um conjunto do eixo de US\$ 80.000, estime um preço de PBH para o conjunto do eixo
- Discorra sobre o conceito de provisionamento de peças de reposição (Inicial e Recorrente) e as alternativas existentes para a reposição do conjunto do eixo do sistema de compensação do estabilizador horizontal





Erros Críticos de Manutenção e Publicações



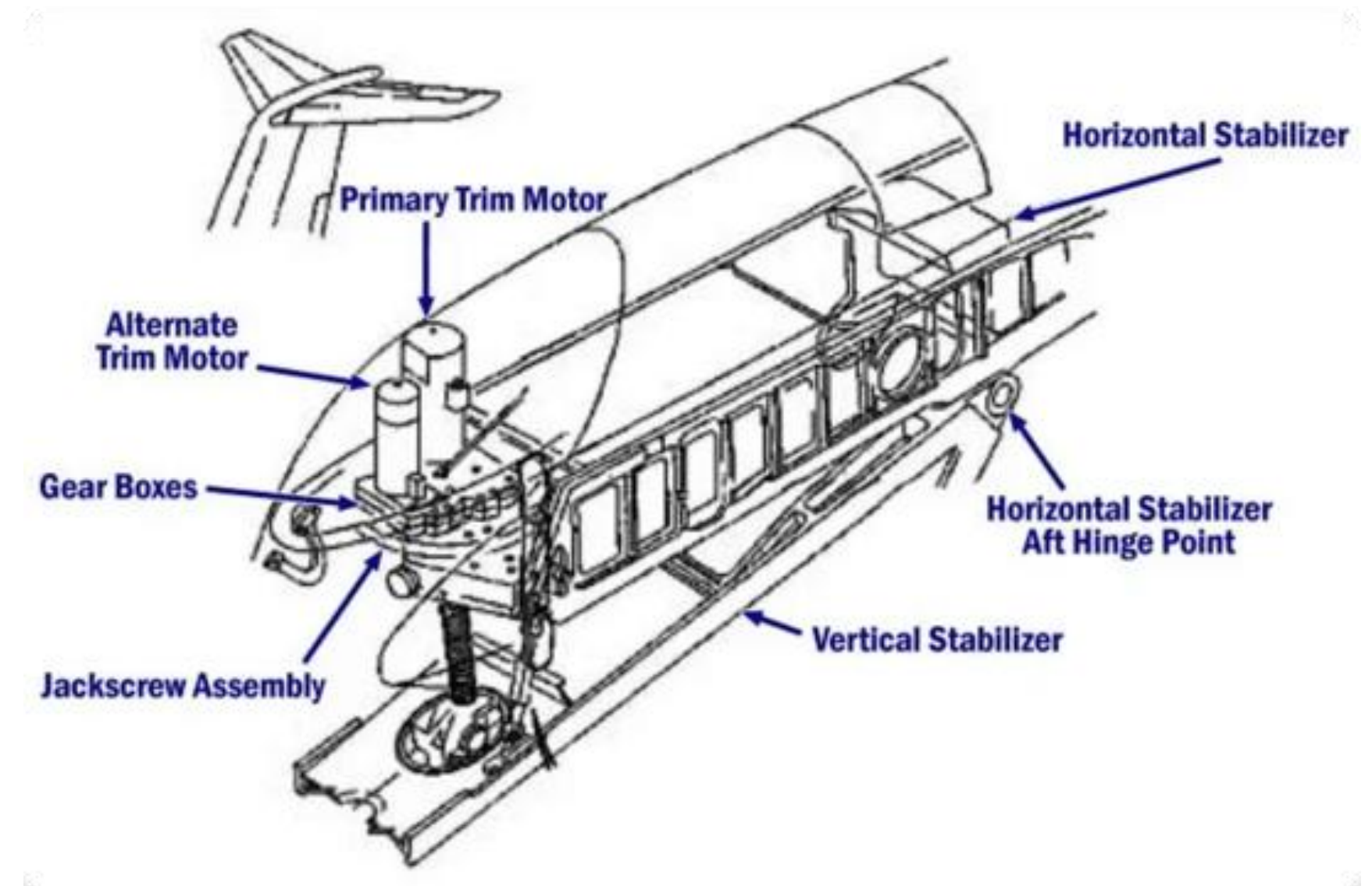
IPC e TCM: Falhas na interpretação e aplicação das publicações técnicas essenciais.

Registros de Manutenção: Dados incompletos e inconsistentes dificultaram o rastreamento.

Retorno ao Serviço: Procedimentos inadequados após a manutenção comprometeram a segurança.

Pecas e Ferramentas: Uso de peças não conformes e equipamentos sem calibração.

Treinamento: Deficiências no treinamento da equipe de manutenção da Alaska Airlines.





Estoque de Eixos: Frota Alaska Airlines



Frota: 48 aeronaves MD-80.

Vida Útil do Eixo: Projetada para 30.000 horas de voo.

Necessidade Anual: Estimada em 6.08 eixos.

Estoque Recomendado: 4 eixos (considerando 6 meses de lead time).





Estoque de Eixos: Frota Boeing



Frota Total Boeing: 1.194 aeronaves.

Vida Útil do Eixo: Projetada para 30.000 horas de voo.

Necessidade Anual: Estimada em 151.24 eixos.

Estoque Recomendado: 76 eixos (considerando 6 meses de lead time).





Análise PBH vs. Preço de Lista

USD
2,20

Custo Estimado por FH

Comparativo Jackscrew/Eixo

O conjunto do eixo possui um preço de lista de USD 80.000,00, representando um alto investimento inicial (CAPEX).

A transição para o modelo PBH (Power By the Hour) permite a previsibilidade financeira (OPEX) baseada nas seguintes premissas:

- MTBUR: Estimativa de 15.000 horas de voo.
- Custo de Overhaul: USD 30.000,00 (37,5% do novo).
- Taxa Administrativa: 10% de margem de gestão.

Resultado: Uma taxa de USD 2,20 / Flight Hour garante a cobertura total de manutenção e disponibilidade imediata.



Estratégias de Aprovisionamento



Aprovisionamento Inicial (IP)

Baseado na RSPL (Recommended Spare Parts List). Focado no estoque de segurança necessário antes da entrada em serviço (EIS) para mitigar o risco AOG.



Aprovisionamento Recorrente

Gestão contínua baseada no consumo real (attrition). Utiliza modelos de Distribuição de Poisson para otimizar o capital de giro investido em peças.



Alternativas de Reposição

Standard Exchange: Troca rápida com crédito de core.
Leasing: Redução de investimento inicial.
Pooling: Acesso a inventário compartilhado.



Custo Check C



- As verificações de folga axial eram vinculadas ao intervalo de Check C da Alaska Airlines.
- Ao longo do tempo, esse intervalo foi ampliado, reduzindo a frequência das inspeções.
- Com menos verificações, houve menor oportunidade de detectar o desgaste do conjunto do eixo.
- Portanto, o custo do Check C envolve não só mão de obra e tempo de parada, mas também o risco associado ao adiamento da inspeção.

L. Intervalos de verificação de folga da Alaska Airlines antes do-acidente

A Alaska Airlines tem exigido consistentemente verificações de folga a cada Check C. No entanto, a duração do intervalo de Check C mudou ao longo do tempo. Como resultado dessas mudanças no intervalo de Check C, entre 1985 e 1996, a Alaska Airlines aumentou seu intervalo de verificação de folga em quase 200%.

Em 1985, quando o programa de manutenção do MD-80 da Alaska Airlines foi inicialmente aprovado pela FAA, os Checks C eram realizados a cada 2.500 horas de voo; portanto, as verificações de folga foram realizadas a cada 5.000 horas de voo. Em julho de 1988, os intervalos de Check C foram estendidos para 13 meses, sem limite de tempo de voo correspondente; portanto, as verificações de folga foram realizadas a cada 26 meses, o que totalizou aproximadamente 6.400 horas de voo, com base na taxa de utilização do avião naquele momento. Embora a aprovação da FAA fosse necessária para esta extensão do intervalo de Check C, nenhuma informação estava disponível sobre qual documentação, se houve, a Alaska Airlines apresentou à FAA para justificar a extensão

Em 1996, o intervalo de Check C da Alaska Airlines foi estendido para 15 meses; portanto, as verificações de folga só eram exigidas a cada 30 meses. Como a utilização dos aviões da Alaska Airlines também aumentou, esse intervalo de 30 meses foi equivalente a aproximadamente 9.550 horas de voo. A Alaska Airlines buscou e obteve aprovação antecipada da FAA para

Reserva de manutenção para manutenção/substituição do conjunto do eixo

K. Monitoramento do desgaste da rosca da porca trapezoidal

Como a função estrutural do conjunto do eixo trapezoidal do MD-80 é crítica para a segurança de voo, e essa função estrutural não pode ser mantida sem o engate adequado da porca e da rosca trapezoidal, é essencial que o desgaste da rosca da porca seja monitorado regularmente. A falha em monitorar adequadamente o desgaste da rosca da porca pode resultar na operação continuada de um avião com desgaste excessivo da rosca da porca. Conforme demonstrado pelo acidente do voo 261 da Alaska Airlines, como nenhuma outra estrutura desempenha a função do conjunto eixo, a perda da porca e do engate do eixo como resultado do desgaste excessivo, provavelmente terá resultados catastróficos.

Conforme discutido anteriormente, o desgaste da rosca da porca trapezoidal em serviço é monitorado através da execução de um procedimento de verificação da folga axial na aeronave em intervalos especificados. Antes de 1967, não havia inspeções periódicas obrigatórias. O conjunto do eixo tinha uma vida útil esperada de 30.000 horas, momento em que a medição da folga deveria ser de 0.0265 polegadas. No entanto, como resultado de taxas de desgaste superiores às esperadas relatadas em 1966, em 1967, a Douglas desenvolveu o procedimento de verificação de folga axial e aumentou a medição de folga axial máxima permitida, na qual um conjunto de eixo poderia permanecer em serviço até 0.040 polegadas. (A medição mínima da folga axial permaneceu em 0.003 polegadas)¹⁵⁷. Na AQL 9-48A, a Douglas afirmou que os conjuntos de eixo poderiam permanecer em serviço desde que a medição da folga axial permanecesse dentro dessas tolerâncias.

- O conjunto do eixo era um item crítico para a segurança de voo e exigia monitoramento periódico do desgaste.
- O desgaste era acompanhado pela medição da folga axial.
- Quando o limite aceitável era excedido, o conjunto precisava de intervenção, revisão ou substituição.
- Assim, a reserva de manutenção deve considerar inspeção, desmontagem, remoção, revisão e eventual troca do conjunto.



Sistema de Compensação do Estabilizador Horizontal – MD-80

O sistema controla os movimentos de pitch da aeronave através do estabilizador horizontal.

O conjunto do eixo trapezoidal movimenta o estabilizador para ajustes finos de inclinação.

O sistema utiliza eixo trapezoidal, porca trapezoidal, tubo de torque, motores elétricos e gimbal ring.

O piloto automático e os comandos manuais atuam diretamente no sistema de compensação.

O conjunto é considerado estrutura primária da aeronave.



Dados de Confiabilidade do Sistema

O acidente do voo Alaska Airlines 261 demonstrou a criticidade do sistema.

A causa principal foi desgaste excessivo da porca trapezoidal por lubrificação insuficiente.

A FAA e Boeing consideravam o sistema estruturalmente resistente, porém o desgaste não era tratado como falha crítica.

O sistema acumulou mais de 95 milhões de horas de voo sem falhas por fadiga do tubo de torque.

Inspeções de folga axial e lubrificação passaram a ser fundamentais após o acidente.

A manutenção MSG-3 passou a enfatizar monitoramento contínuo do desgaste



Análise das Taxas de Falhas do Conjunto do Eixo

Taxa média de remoção não programada do conjunto: $\lambda = 2,49 \times 10^{-6}$.

Falha dos motores primário e secundário: $9,54 \times 10^{-11}$.

Falha combinada do eixo trapezoidal e tubo de torque: $1,8 \times 10^{-10}$.

Falha do gimbal ring e espiral de rosca: $1,59 \times 10^{-14}$.

O nível de alerta é monitorado através da distribuição de Poisson.

O controle de desgaste e lubrificação reduz significativamente a probabilidade de falha catastrófica.

EXTENSÃO DE INTERVALOS DE MANUTENÇÃO



- O Conceito de Extensão

Aumenta o tempo entre manutenções para reduzir custos e melhorar disponibilidade.

- Caso Alaska Airlines

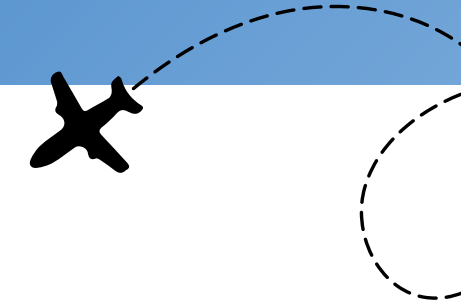
Tentativa de estender lubrificação e checagens sem base técnica suficiente.

- Riscos Críticos

Componentes podem se desgastar além do aceitável antes da próxima inspeção

- Consequência Fatal

No voo 261, lubrificação insuficiente levou à falha catastrófica de controle.



Alaska Airlines e o Voo 261



Escalonamento de Intervalos

A companhia estendeu agressivamente a periodicidade de tarefas críticas no MD-80:

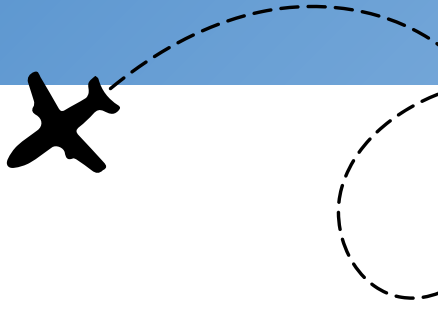
- Lubrificação: Saltou de 500 FH (1987) para 8 meses (~2.550 FH) em 1996
- Check C: Estendido de 13 para 15 meses (~4.775 FH).
- Falha: Lubrificação insuficiente resultou no cisalhamento da porca trapezoidal.

Descrição da Tarefa	Alaska Airlines 1985	Alaska Airlines 1988	Alaska Airlines 1996 a Abril 2000	Alaska Airlines Atual ⁵¹
C Check	2.500 FH	13 meses (Cerca de 3.200 FH)	15 meses (Cerca de 4.775 FH)	15 meses
Verificação da Folga	A cada 2 Checks C (5.000 FH)	A cada 2 Checks C (26 meses, cerca de 6.400 FH)	A cada 2 Checks C (30 meses, cerca de 9.550 FH)	2.000 FH

Alaska Airlines 1985	Alaska Airlines 1987	Alaska Airlines 1988	Alaska Airlines 1991	Alaska Airlines 1994	Alaska Airlines 2000	Alaska Airlines 2000 até o presente
A cada 2 Check B 700FH	A cada Check B 500 FH	A cada 8 Check A 1.000 FH	A cada 8 Check A 1.200 FH	A cada 8 Check A 1600 FH	Tarefa controlada por tempo Máximo 8 meses Cerca de 2.550 FH	650 FH ²⁶



Eixo trapezoidal (jackscrew) recuperado do Voo 261.



FAA: Supervisão e Riscos de Extensão



Aprovação e Lacunas

O papel da autoridade reguladora na validação das mudanças:

- **Aceitação PMI:** Extensões aprovadas pelo Inspetor Principal (PMI) baseadas em documentos de planejamento (OAMP).
- **Falta de Análise:** Inexistência de verificação técnica "tarefa por tarefa" para itens críticos de segurança.
- **Risco Sistêmico:** Pressão por crescimento ignorou a probabilidade de falha catastrófica.

NTSB A-02-43: Exigência de dados técnicos e análise de engenharia antes de qualquer alteração de intervalo.





O Colapso de uma Estrutura Primária

A Causa da Falha: O desastre do voo 261 resultou do desgaste excessivo da porca trapezoidal devido a uma lubrificação insuficiente.

Criticidade do Sistema: O Sistema de Compensação do Estabilizador Horizontal (composto por eixo trapezoidal, tubo de torque, motores e gimbal ring) é classificado como estrutura primária e vital para os movimentos de pitch da aeronave.

Confiabilidade vs. Desgaste: Historicamente, o sistema era robusto, somando mais de 95 milhões de horas de voo sem falhas por fadiga do tubo de torque. Apesar das probabilidades extremamente baixas de falha mecânica (ex: falha combinada do eixo e tubo de $1,8 \times 10^{-10}$, a taxa de remoção não programada era de $\lambda = 2,49 \times 10^{-6}$).

Gestão de Risco: A Alaska Airlines subestimou o desgaste progressivo ao alargar agressivamente as tarefas de manutenção, negligenciando a medição da folga axial.



A Revolução na Monitorização e Supervisão

Falha Regulatória: A FAA permitiu extensões baseadas em pressupostos operacionais, ignorando que o desgaste desta estrutura primária deveria ter sido tratado como uma falha crítica imediata.

O Legado para a Manutenção (MSG-3): O acidente forçou uma mudança profunda na aviação. A filosofia MSG-3 passou a enfatizar rigorosamente a monitorização contínua do desgaste.

Prevenção Baseada em Dados: Inspeções apertadas de folga axial e lubrificação rigorosa tornaram-se requisitos fundamentais. O controlo preditivo, utilizando a distribuição de Poisson para monitorizar níveis de alerta, provou reduzir drasticamente a probabilidade de falhas catastróficas.

Logística e Previsibilidade: O aprovisionamento adequado (modelos PBH e stocks de segurança) garante que a pressão para cortar custos nunca mais se sobreponha à substituição de peças críticas no fim da sua vida útil.



Obrigado pela atenção!!

